

ATIVIDADE DE APOIO – ENSINO MÉDIO

Componente Curricular: Fundamentos dos compostos de Carbono

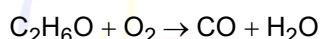
Data: 03/11/2025

Professor (a): Gabriel H. M. Esteves

Série: 1ª EM

Assunto (s): Tarefa e Gabarito – Lista 10

01. (Upe - modificado) Um casal foi encontrado morto dentro do carro, numa garagem. A causa da morte foi asfixia por monóxido de carbono, introduzido no carro após ser produzido pela queima incompleta do etanol combustível, segundo a equação: ,



Considerando que a concentração mínima de monóxido de carbono no ar, para causar o óbito, seja de 400 mg/L, e que o volume do interior do carro seja igual a de um paralelepípedo de dimensões iguais a 2,0m × 1,5m × 1,4m, assinale a alternativa que apresenta a menor massa possível de etanol queimado que poderia resultar nos óbitos observados.

Dado: Massa atômica (u) : H = 1; C = 12; O = 16

- A) 1,06 kg
- B) 1,38 kg
- C) 1,95 kg
- D) 2,45 kg
- E) 2,87 kg

02. Escreva o que se solicita nos itens abaixo:

a) Nome oficial (IUPAC) dos éteres abaixo:

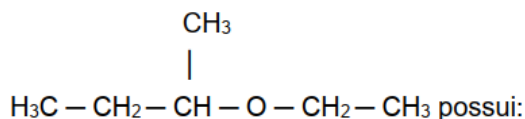
1. $\text{CH}_3 - \text{O} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$:
2. $(\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2)_2 - \text{O}$:
3. $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{O} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$:

b) Fórmula estrutural dos éteres abaixo:

4. Metoxipropano
5. Metoximetano
6. Propoxibutano
7. Etoxibenzeno
8. Etil-propil-éter
9. Butil-etil-éter
10. Difenil-éter

c) Reação de desidratação intermolecular entre dois álcoois usada para formar os éteres 5, 6 e 9 do item anterior. Dê o nome oficial (IUPAC) para cada álcool utilizado.

03. (UEPA) O composto



- a. 3 carbonos primários, 2 secundários e 1 terciário.
- b. 1 hidrogênio ligado ao carbono terciário.
- c. Cadeia acíclica, ramificada, saturada e homogênea.
- d. Cadeia alifática, ramificada, saturada e heterogênea.
- e. O grupo funcional (– O –) que caracteriza um álcool.

04. Escreva o nome do produto orgânico gerado a partir da reação de eliminação entre os álcoois abaixo:

- a) etanol + etanol
- b) álcool propílico + álcool metílico
- c) butanol + fenil-metanol (*)

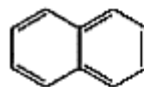
(*) só o nome usual para este caso.

05. Uma indústria química planeja sintetizar um éter assimétrico para ser utilizado como solvente em um novo processo. Para isso, uma amostra de 120,0 g de propan-2-ol com 80% de pureza em massa foi colocada para reagir com 54,0 g de etanol puro, sob aquecimento e em presença de ácido sulfúrico concentrado, condições que favorecem a desidratação intermolecular. A reação visa formar o éter assimétrico, mas também pode formar os éteres simétricos como subprodutos.

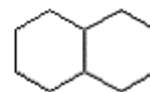
Dados - Massas Molares (g/mol): C=12; H=1; O=16.

- a) Escreva a equação química balanceada para a formação do éter assimétrico principal. Forneça o nome IUPAC para os dois álcoois reagentes e para os dois éteres simétricos que podem ser formados como subprodutos.
- b) Considerando apenas a reação de formação do éter assimétrico, determine qual dos álcoois é o reagente limitante. Em seguida, calcule a massa máxima, em gramas, de éter assimétrico que pode ser formada.
- c) Calcule a massa, em gramas, do reagente em excesso que permanece no meio reacional após o consumo completo do reagente limitante.

06. (UFMG) Considere as estruturas moleculares do naftaleno e da decalina, representadas pelas fórmulas abaixo:



Naftaleno



Decalina

Substituindo, em ambas as moléculas, um átomo de hidrogênio por um grupo hidroxila (OH), obtém-se dois compostos que pertencem respectivamente às funções:

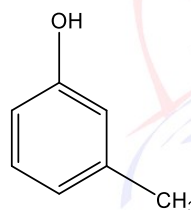
- A) álcool e fenol
- B) fenol e álcool
- C) álcool e álcool
- D) fenol e fenol
- E) fenol e aldeído.

07. Marque como verdadeiro ou falso as afirmativas correspondentes às características dos fenóis:

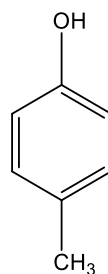
- () apresentam caráter básico.
- () são compostos totalmente solúveis em água.
- () possuem ação antibacteriana e fungicida.
- () apresentam-se no estado líquido e em diversas cores.
- () foi o primeiro antisséptico a ser comercializado.

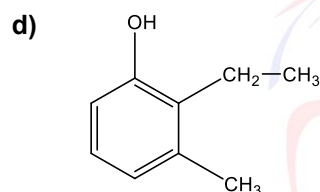
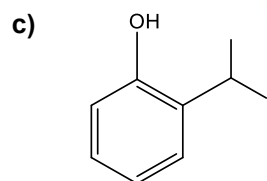
08. Nomeie os compostos abaixo de acordo com as regras oficiais (IUPAC).

a)

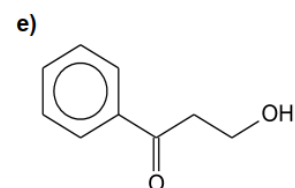
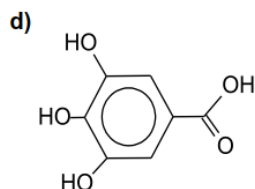
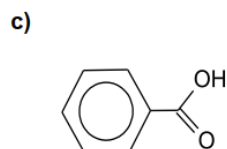
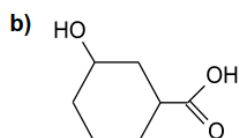
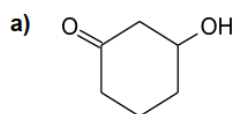


b)





09. (Ufg) Taninos são polímeros de fenóis, responsáveis pela sensação de adstringência ao se consumir frutas verdes e vinho tinto. Das fórmulas estruturais planas a seguir, a que representa o monômero de um tanino é



10. (PUC-MG) Escreva as fórmulas estruturais para todos os possíveis fenóis formados a partir do benzeno. Qual é o número máximo de possibilidades?

11. Sobre os fenóis, faça o que se pede:

a) Escreva a reação de ionização para o 3-etil-2 metil-fenol e destaque o nome do ânion formado.

b) Calcule a massa, em gramas, de sal orgânico formado a partir da reação de neutralização total de 15 g de p-tercetil-fenol por hidróxido de sódio (NaOH) em excesso.

GABARITO E RESOLUÇÕES

Exercício 1 – Alternativa [B]

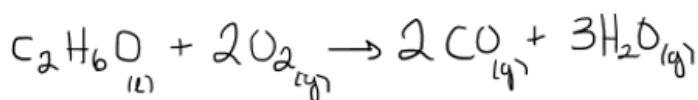
$$\text{Volume do carro} = 2 \cdot 1,5 \cdot 1,4 = 4,2 \text{ m}^3 = 4200 \text{ L}$$

concentração mínima $\rightarrow 400 \text{ mg} - 1 \text{ L}$

$x - 4200 \text{ L}$

$$x = 168000 \text{ mg}$$

$$x = 1680 \text{ g de CO}$$



1 mol

2 mol

Alternativa B

$$46 \text{ g etanol} - 2 \cdot 28 \text{ g CO}_{(g)}$$

$$y - 1680 \text{ g CO}_{(g)}$$

$$y = 1380 \text{ g etanol}$$

Exercício 2

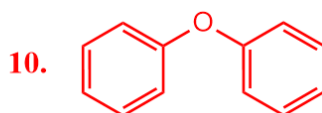
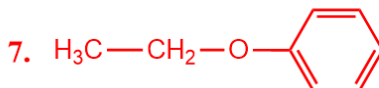
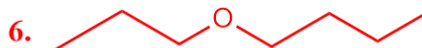
a)

1. metoxietano

2. hexoxihexano

3. etoxipentano

b)



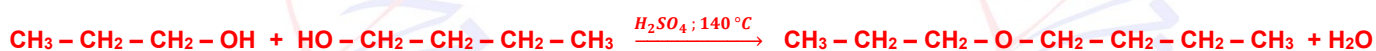
c)

Éter 5



metanol

Éter 6

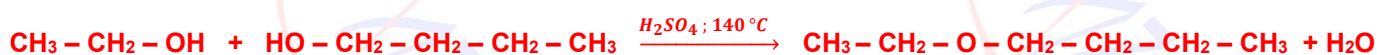


Propanol

butanol

(éter assimétrico, propoxibutano)

Éter 9



Etanol

butanol

(éter assimétrico, etoxibutano)

Exercício 3

Análise das alternativas:

A) INCORRETA. Há 4 carbonos primários, 2 secundários e nenhum terciário.

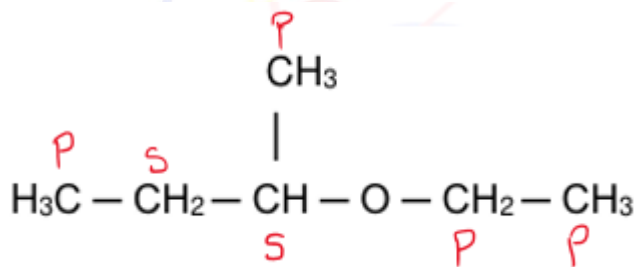
B) INCORRETA. Não há carbonos terciários.

C) INCORRETA. A cadeia não é homogênea.

D) CORRETA.

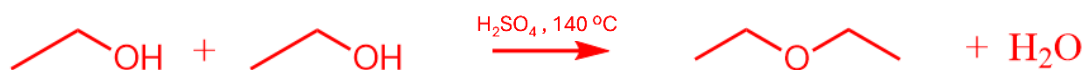
E) INCORRETA. Este grupo caracteriza um éter.

Obs. A nomenclatura deste éter é 2-etoxibutano.

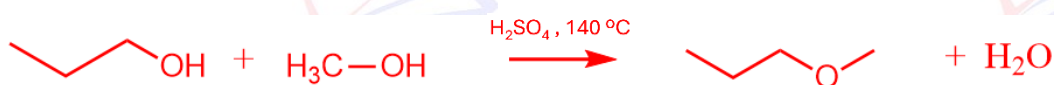


Exercício 4

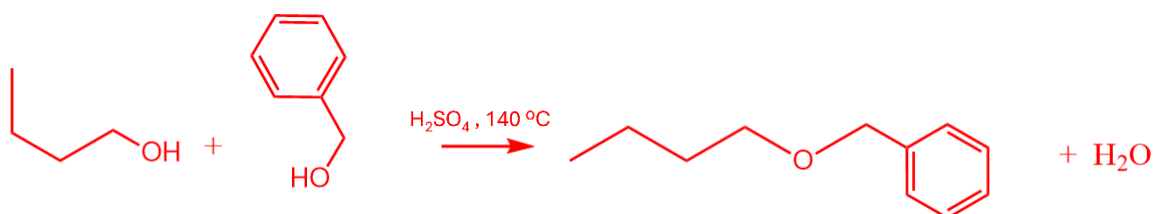
a) etanol + etanol → etoxietano (dietil-éter ou éter dietílico) + H₂O



b) álcool propílico + álcool metílico → metoxipropano (metil-propil-éter ou éter metil-propílico) + H₂O

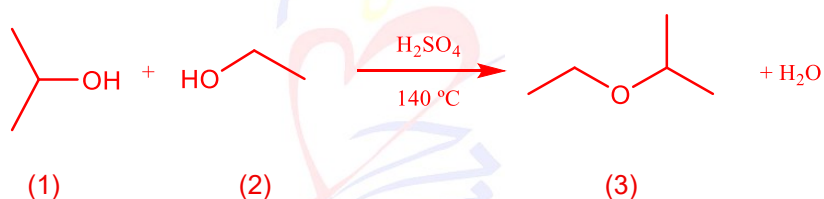


c) butanol + fenil-metanol → benzil-butil-éter ou éter benzil-butílico (Nome IUPAC = butoxi-metil-benzeno → curiosidade, apenas)



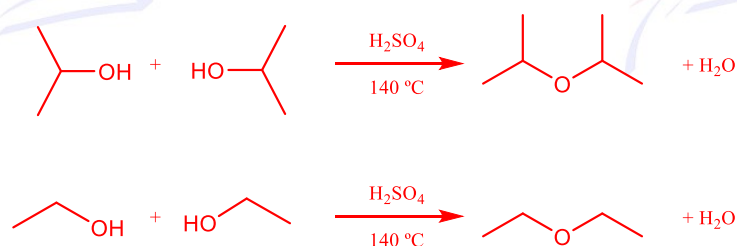
Exercício 5

a) C₃H₈O + C₂H₆O → C₅H₁₂O + H₂O



- Álcool 1: propan-2-ol.
- Álcool 2: etanol.
- Éter assimétrico (3): 2-etoxipropano.

Éteres simétricos (subprodutos) – reações possíveis concomitantes



Éter formado a partir de duas moléculas de etanol $\Leftrightarrow$ etoxietano (dietil éter),

Éter formado a partir de duas moléculas de propano-2-ol $\Leftrightarrow$ 2-(propan-2-iloxi)propano; (éter diisopropílico) (nesse caso, o nome IUPAC é apenas curiosidade. Não se preocupem!)

b) Reagente limitante e massa máxima do éter assimétrico

Cálculo das massas molares

$M(\text{etanol}, \text{C}_2\text{H}_6\text{O}) = 46 \text{ g/mol}$;

$M(\text{propan-2-ol}, \text{C}_3\text{H}_8\text{O}) = 60 \text{ g/mol}$;

$M(\text{éter assimétrico}, \text{C}_5\text{H}_{12}\text{O}) = 88 \text{ g/mol}$.

Pureza do propan-2-ol

80% de 120,0 g $\rightarrow$ 96,0 g de propan-2-ol puro (24,0 g de impureza).

60 g propan-2-ol ----- 1 mol

96 g propan-2-ol ----- $n(\text{propan-2-ol})$

$n(\text{propan-2-ol}) = 96,0 / 60,0 = 1,60 \text{ mol propan-2-ol}$

46 g propan-2-ol ----- 1 mol

54 g propan-2-ol ----- $n(\text{etanol})$

$n(\text{etanol}) = 54,0 / 46,0 = 1,1739 \text{ mol etanol}$

Como a estequiometria da reação é 1:1, o limitante é o etanol (1,1739 mol). Portanto a máxima quantidade de matéria de éter que pode ser produzida é igual a 1,1739 mol. Assim, em termos de massa:

88 g éter ----- 1 mol

$m(\text{éter})$ ----- 1,1739 mol

$m(\text{éter}) = 1,1739 \times 88 \approx 103,30 \text{ g}$

c) Reagente em excesso remanescente:

Consumo de propan-2-ol = 1,1739 mol (mesma razão 1:1)

Excesso de propan-2-ol = $1,60 - 1,1739 = 0,4261 \text{ mol}$

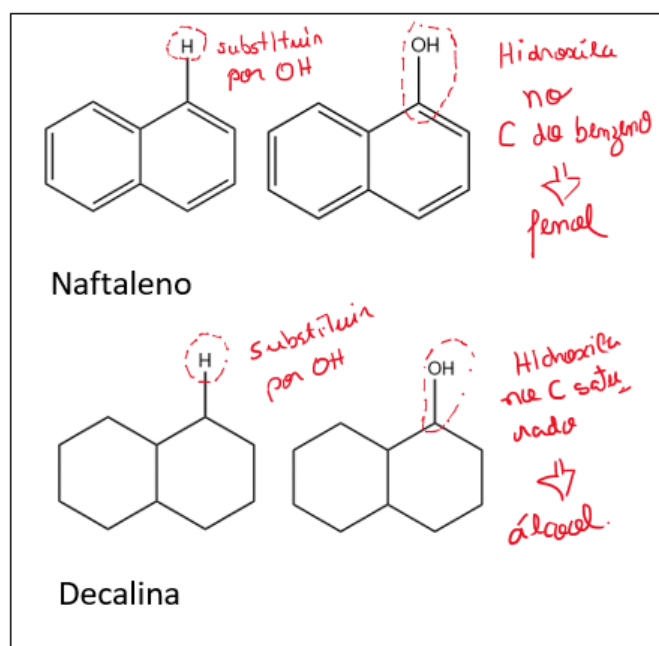
60 g propan-2-ol ----- 1 mol

$m(\text{excesso})$ ----- 0,4261 mol

$m(\text{excesso}) = 0,4261 \times 60 = 25,57 \text{ g} (\approx 25,6 \text{ g})$

Observação: os 24,0 g de impurezas inertes da amostra inicial de propan-2-ol permanecem no meio, mas não contam como "reagente em excesso".

Exercício 6 - Alternativa B



Exercício 7

FALSA. Fenol é ácido.

FALSA. Fenol é pouco solúvel em água.

VERDADEIRA. Fenol é antisséptico

FALSA. Fenol é sólido e branco.

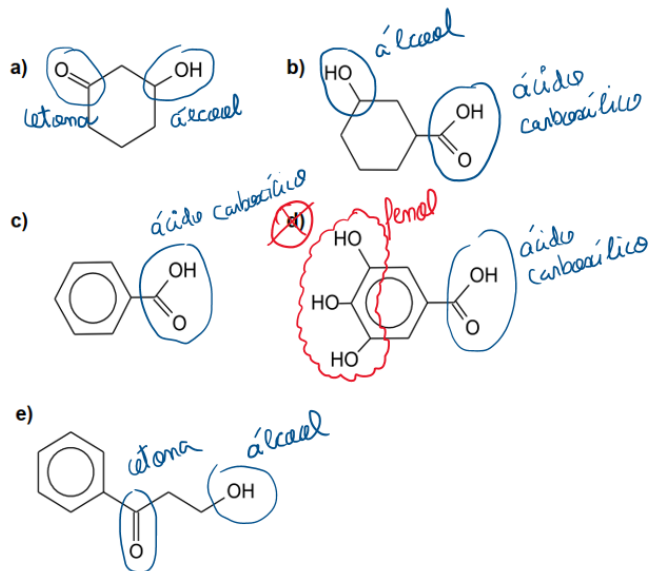
VERDADEIRA. Fenol foi o primeiro antisséptico utilizado por seres humanos.

Exercício 8

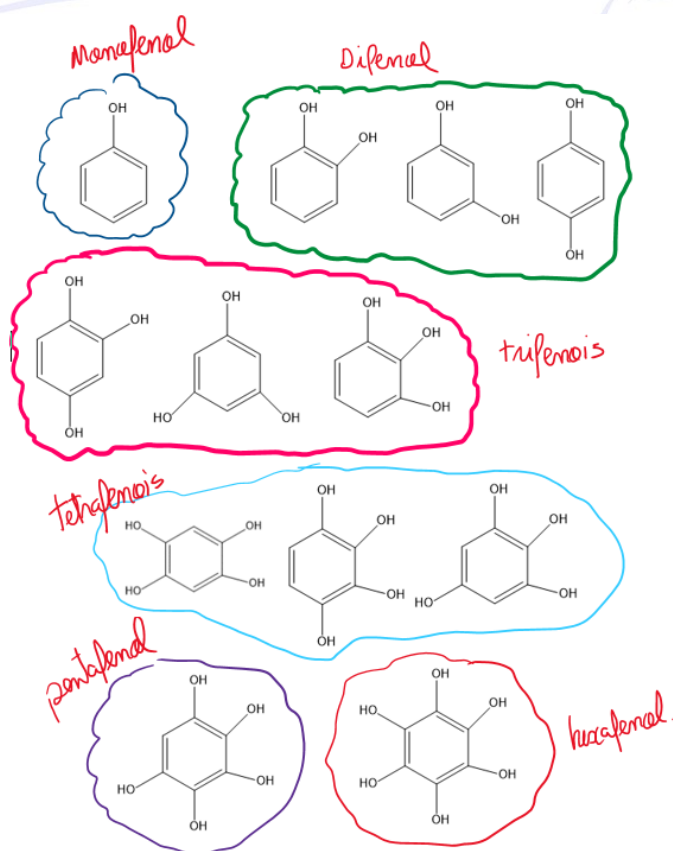
- a) 3 – metil – fenol ou m – metil - fenol
- b) 4 – metil – fenol ou p – metil – fenol
- c) 2 – isopropil – fenol ou o – isopropil - fenol
- d) 2 – etil – 3 metil – fenol .

Exercício 9 - Alternativa D

Não se preocupem com os outros grupos funcionais presentes neste exercício. Por hora, basta identificar e diferenciar um fenol de álcool com precisão.

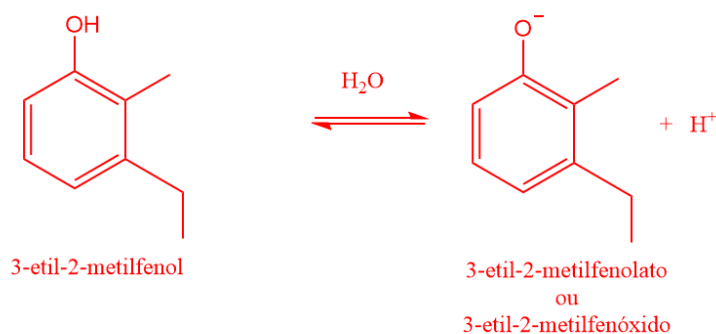


Exercício 10 – Total = 12



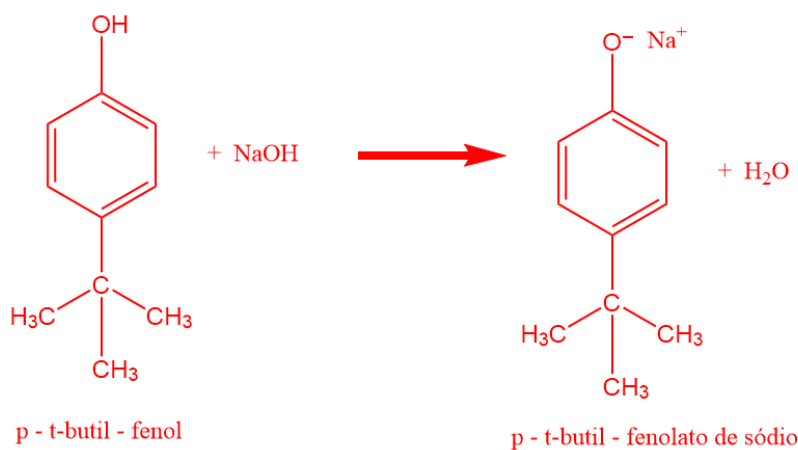
Exercício 11

a)



b)

Escrevendo a reação



Pela reação, temos que: 1 mol p – terbutil – fenol $\Leftrightarrow$ 1 mol sal orgânico (p-t-butil-fenolato de sódio)

$$M = 150 \text{ g / mol}$$

$$M = 172 \text{ g/mol}$$

$$150 \text{ g p – terbutil – fenol} \text{ ----- } 172 \text{ g de sal orgânico}$$

$$15 \text{ g p – terbutil – fenol} \text{ ----- } x$$

$$x = 17,2 \text{ g de sal orgânico.}$$